

Materiali për testim: Agregate  
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.  
 Testi me Sulfat Magnezi  $MgSO_4$

Përpunoi: A. Kanto  
 Datë: 24.05.2021  
 Miratoi: B. Alliu  
 Datë: 24.05.2021

## 1. Parimi dhe fusha e aplikimit

### 1.1 Parimi

Ky test përdoret për të vërejtur sesi reagojnë agregatet kur kalojnë 5 (pesë) cikle të caktuara duke u zhytur në tretësirë sulfat magnezi  $MgSO_4$  e më pas duke u tharë në furrë në temperaturë  $(110 \pm 5) ^\circ C$ . Në këtë mënyrë kuptojmë sesi reagon agregati kur i nënshtrohet kristalizimit dhe më pas lëngëzimit të tretësirës në poret e tij.

### 1.2 Fusha e aplikimit

Kjo metodë aplikohet për agregatet me madhësi grimce 10-14 mm.

### 1.3 Interferencat (bias)

Duke qënë se prova nuk ka materiale referencë për të përcaktuar bias, është e pamundur që të përcaktohet.

## 2. Burimi i metodës

BS EN 1367-2:2009 Tests for thermal and weathering properties of aggregates. Magnesium sulfate test

## 3. Reagentët

|     | <i>Emërtimi</i>                          | <i>Formula</i>                  | <i>Përgatitja</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | <i>Ujë i distiluar</i>                   | <i>H<sub>2</sub>O distilled</i> | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.2 | <i>Tretësirë klorur bariumi 5%</i>       | <i>BaCl<sub>2</sub></i>         | <i>Tresni 5 g klorur bariumi ne 100 ml ujë të distiluar</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.3 | <i>Tretësirë e ngopur sulfat magnezi</i> | <i>MgSO<sub>4</sub></i>         | <i>Tresni 1500 g kripë kristalinë në 1 litër ujë të distiluar. Për testimin e një mostre duhen 3 litra tretësirë. Gjatë përgatitjes, ruani temperaturën e tretësirës 25-30 °C dhe përziëni vrullshëm gjatë shtimit të kripës në formë kristalinë. Pas përgatitjes ulim temperaturën në <math>(20 \pm 2) ^\circ C</math>, dhe</i> |

**SOP**  
**PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE**  
**SIPAS BS EN 1367-2:2009**

Kodi i dok: **SL-SOP-AG-7.2/1.9**  
 Versioni: 5  
 Data efektive: 24.05.2021  
 Faqe 2 nga 8

Materiali për testim: Agregate  
 Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë te agregateve.  
 Testi me Sulfat Magnezi  $MgSO_4$

Përpunoi: A. Kanto  
 Datë: 24.05.2021  
 Miratoi: B. Alliu  
 Datë: 24.05.2021

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p><i>mbajeni në këtë temperaturë për <math>(48 \pm 1)</math> orë.</i></p> <p><i>Para përdorimit, kontrolloni nese tretësira ka arritur një dendësi prej <math>(1,292 \pm 0,008)</math> g/ml (matja e dendësisë me hidrometër)</i></p> |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Aparatura dhe artikuj konsumi

- 4.1 Seti i sitave 10-14 mm.
- 4.2 Enë/kontenier/kosh metalik i përshtatshëm për materialet që do trajtohen me tretësirë.
- 4.3 Banjo mari, e aftë për ruajtjen e temperaturës  $20 \pm 2^\circ C$  së tretësirës brenda kontenierëve gjatë fazave të zhytjes
- 4.4 Peshore me kapacitet 2 kg, me saktësi matjeje 0.1%
- 4.5 Termostat për tharje agregatesh në temperaturë  $110 \pm 5^\circ C$
- 4.6 Hidrometër, në përputhje me ISO 649-2 dhe i shkallëzuar për matjen e densitetit nga 1.284 g/ml deri në 1.300 g/ml, me saktësi  $\pm 0.001$
- 4.7 Desikator,
- 4.8 Termometër 0-120  $^\circ C$ , me saktësi matjeje  $1^\circ C$
- 4.9 Kronometër, i aftë për të matur me saktësi prej  $\pm 1$  min.

#### 5. Siguria dhe mjedisi

- 5.1 Përdorni doreza gjatë kryerjes së testit.
- 5.2 Respektoni sinjalistikën e reaktivëve duke j'u referuar rregullores së laboratorit për reaktivët kimik.
- 5.3 Shplani me ujë të rrjedhshëm pas çdo atakimi me reagent.

#### 6. Procedura e punës

##### 6.1 Veprime paraprake

1. Ndizni aparaturat të paktën 30 minuta para kryerjes së testit.
2. Përgatitni solucionet dhe kontrolloni në mënyrë që të mos kenë kaluar afatin për një muaj, që nga data e përgatitjes

##### 6.2 Përgatitja e mostrave për testim

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;">  <p><b>SOP</b><br/><b>PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE</b><br/><b>SIPAS BS EN 1367-2:2009</b></p> </div> | <p>Kodi i dok: <b>SL-SOP-AG-7.2/1.9</b><br/>Versioni: 5<br/>Data efektive: 24.05.2021<br/>Faqe 3 nga 8</p> |
| <p>Materiali për testim: Agregate<br/>Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.<br/>Testi me Sulfat Magnezi <math>MgSO_4</math></p>                                                             | <p>Përpunoi: A. Kanto<br/>Datë: 24.05.2021<br/>Miratoi: B. Alliu<br/>Datë: 24.05.2021</p>                  |

**Hapi 1:** Reduktoni kampionin në përputhje me EN 932-2 për të marre dy mostra per testim, ne masë e mjaftueshme ne menyre te tillë që secila moster do te kete minimumi nje mase prej 500 g të madhësisë 10 mm deri në 14 mm

Shënim: Udhëzimet për testimin e madhesive te tjera te agregateve janë dhënë në Aneksin B dhe për testimin e të gjitha fraksioneve në Aneksin C.

**Hapi 2:** Thani secilën mostër në furrë në temperature  $(110 \pm 5) ^\circ C$  për  $(24 \pm 1)$  orë dhe lëreni të ftohet në desikator deri në temperaturën e laboratorit.

**Hapi 3:** Sitosni secilen mostër duke perdorur sitat 10 mm dhe 14 mm (duke hequr përmasat me mëdha dhe me të vogla) për të marre një masë prej afërsisht 500 g secila.

**Hapi 4:** Lani secilën moster me ujë të distiluar derisa të mos pastrohet nga pluhuri, lëreni të thahet dhe futeni në furrë në temperature  $(110 \pm 5) ^\circ C$  për  $(24 \pm 1)$  orë.

**Hapi 5:** Përsëritni sitosjen e hapit 3, për tu siguruar që po perdorni vetem moster me dimensione kokrrize nga 10 mm deri në 14 mm.

**Hapi 6:** Marrim mostra me sasi midis  $(420 \pm 0.1)$  g dhe  $(430 \pm 0.1)$  g, duke mbajtur shenim peshën e tyre dhe duke i shënuar me  $M_1$ .

**Hapi 7:** Transferojini mostrat ne dy konteniere/kosha metalike. Shmangni tundjen e tyre në të gjitha fazat pasuese për të minimizuar çdo humbje ne abrazion.

### **6.3 Procedura e përcaktimit të soundness në aggregate**

**Hapi 1:** Mostrat futen në kosha metalik/konteniere dhe zhyten në tretësirë me temperaturë  $20 \pm 2 ^\circ C$ , ku tretësira duhet te jete 20 mm mbi sipërfaqen e mostrës dhe e lemë të zhytur për  $17 \pm 0.5$ h.

Duhet të mbahet minimumi 20 mm hapësirë ndërmjet faqeve anësore të kontenierit/koshit dhe kristaleve të formuara të kripës.

Kini kujdes të veçantë për të siguruar që asnjë grimce e agregatit të kalojë nga hapësirat e koshit/kontenierit. Mbuloni enën për të shmangur avullimin dhe ndotjen.

**Hapi 2:** Hiqni mostrat nga tretësira, i lini të kullojnë për  $2 \pm 0.25$ h dhe më pas i thani në furrë në  $110 \pm 5 ^\circ C$  për  $24 \pm 1$  h, i lini të ftohen në temperaturën e ambjentit për  $5 \pm 0.25$  h.

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;"> <br/> <b>SOP</b><br/> <b>PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE</b><br/> <b>SIPAS BS EN 1367-2:2009</b> </div> | Kodi i dok: <b>SL-SOP-AG-7.2/1.9</b><br>Versioni: 5<br>Data efektive: 24.05.2021<br>Faqe 4 nga 8 |
| Materiali për testim: Agregate<br>Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.<br>Testi me Sulfat Magnezi MgSO <sub>4</sub>                                                                        | Përpunoi: A. Kanto<br>Datë: 24.05.2021<br>Miratoi: B. Alliu<br>Datë: 24.05.2021                  |

**Hapi 3:** Para se të rifusni mostrën në tretësirë, perzieni vullshëm dhe duhet t'i lini të qetësohen për 30 min, më pas matni densitetin e tretësirës dhe nëse është brenda parametrave zhysni mostrën, nëse nuk është brenda parametrave pregatisni një tretësirë tjetër.

Edhe në rastet kur densiteti i tretësirës nuk është real për shkak të grimcave që lëshon agregati në të, tretësira zëvendësohet me tretësirë të re.

**Hapi 4:** Për çdo mostër përsëriteni hapin 1 deri në hapin 3 për 5 cikle, çdo cikël merr një kohë prej 48±2 orë.

*Shënim:* Nëse është e nevojshme të ndërpritet testi, për shembull në fundjavë, mund të bëhet në fund fazes së tharjes. Kontejnerët duhet të mbahen në temperaturën e laboratorit. Është e mundur që testi të ndërpritet me një ndërprerje totale deri në 72 orë.

**Hapi 5:** Pas ftohjes së mostrave, në përmbushje të 5 cikleve, lani agregatet e secilit kontenier me ujë rrjeti të bollshëm deri sa të shpëlahen totalisht nga sulfati i magnezit.

*Shënim:* Kjo mund të verifikohet duke testuar një alikuote prej 10 ml të larjeve me disa pika tretësire kloruri bariumi për turbullirë, dhe duke e krahasuar këtë me turbullirën e një vëllimi të barabartë të ujit të freskët të rubinetit të trajtuar në mënyrë të ngjashme.

**Hapi 6:** Thani secilën mostër në furrë në temperaturë (110 ± 5) °C për (24 ± 1) orë dhe lëreni të ftohet në desikator deri në temperaturën e laboratorit. Sitosni mostrat manualisht në siten 10 mm dhe mbani shenim masen M<sub>2</sub> të agregateve të mbetura në site, deri në 0.1 g

## 7 Njehsimet dhe Shprehja e rezultateve

7.1 Me anë të formulës së mëposhtme llogaritni humbjen në peshe:

$$MS=100*((M_1-M_2)/M_1)$$

Ku:

M<sub>1</sub>-masa fillestare e mostrës e shprehur deri në ±0.1 g

M<sub>2</sub>-masa përfundimtare e mostrës së agregateve të mbetura në siten 10 mm, e shprehur deri në ±0.1 g

7.2 Llogaritni dhe mbani shenim mesataren e dy rezultateve të marra.

## 8 Raportimi

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="text-align: center;">  <p><b>SOP</b><br/><b>PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE</b><br/><b>SIPAS BS EN 1367-2:2009</b></p> </div> | <p>Kodi i dok: <b>SL-SOP-AG-7.2/1.9</b><br/>Versioni: 5<br/>Data efektive: 24.05.2021<br/>Faqe 5 nga 8</p> |
| <p>Materiali për testim: Agregate<br/>Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.<br/>Testi me Sulfat Magnezi MgSO<sub>4</sub></p>                                                                | <p>Përpunoi: A. Kanto<br/>Datë: 24.05.2021<br/>Miratoi: B. Alliu<br/>Datë: 24.05.2021</p>                  |

Vlerat e rezultateve raportohen në test raportin **SL-RA-AG-7.8/1.9** që ndodhet në dosjen e raport rezultateve template **SL-RA-AG**.

## 9 Të dhëna mbi performancën e metodës

Në tabelën 1 janë studiuar vlerat e parametrave të performancës së metodës së matjes së humbjes në peshë të agregateve në kushtet reale.

Tabela 1. Të dhënat e performancës për përcaktimin e Soundness

| Karakteristikat e performances             | Rezultatet                                                                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlera e synuar                             | 3.26%                                                                                         |
| Vlera e arritur nga laboratori             | 3.27%                                                                                         |
| Devijacioni standard për Përsëritshmërinë  | 0.04%                                                                                         |
| Devijacioni standard për Riprodhueshmërinë | 0.06%                                                                                         |
| Saktësia                                   | 100.31%                                                                                       |
| Limiti i detektimit                        | 0.5-30%                                                                                       |
| Pasiguria në matje                         | 0.15%                                                                                         |
| Qendrueshmeria/Selektiviteti               | Nuk është e nevojshme të përcaktohet pasi metoda e përdorur është në përputhje me standardin. |

## 10 Kontrolli i Cilësisë

Kontrolli i cilësisë kryhet nëpërmjet

(a) ndërtimit dhe përdorimit të Diagramit të Kontrollit të Cilësisë (DKC) dokumenti SL-DK-AG-7.7/1e/4.

Duhet që ritestimi i agregateve të kryhet në mënyrë periodike sa herë të jetë e nevojshme.

Rekomandohet që ritestimi të kryhet kur

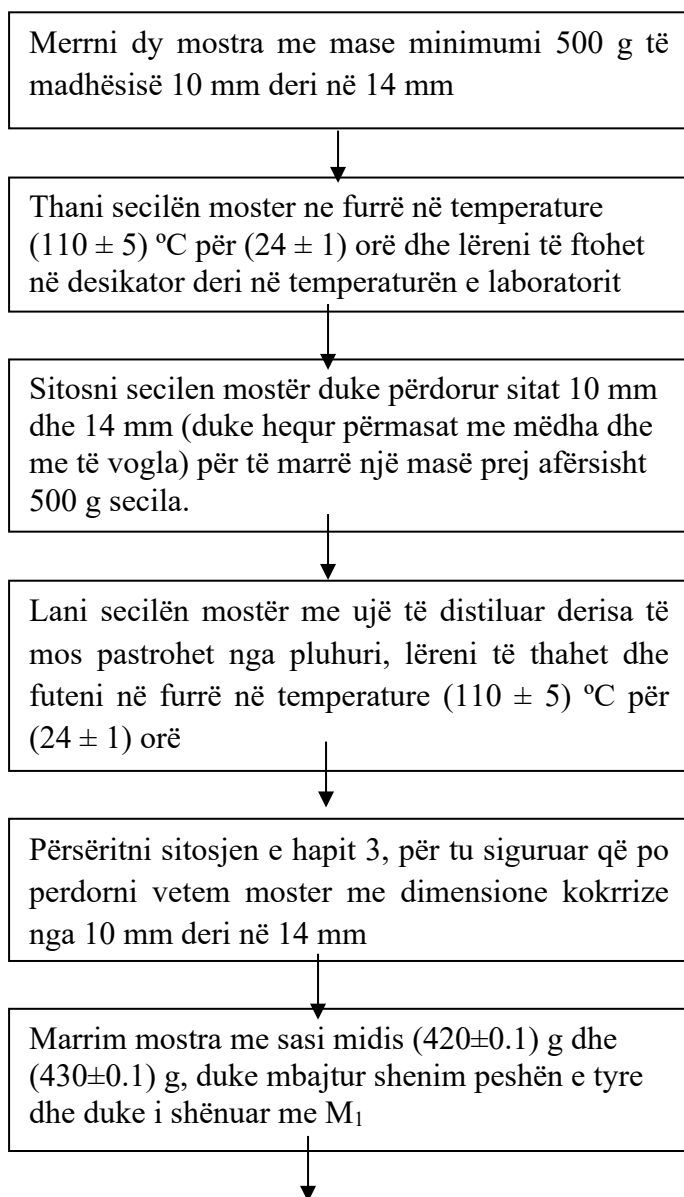
- vlera e rezultatit të përftuar është e dyshimtë
- vlerat e dy testeve të njëpasnjëshme nuk janë të përafërta.

Materiali për testim: Agregate  
Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.  
Testi me Sulfat Magnezi  $MgSO_4$

Përpunoi: A. Kanto  
Datë: 24.05.2021  
Miratoi: B. Alliu  
Datë: 24.05.2021

## 11. Skeda e hapave të procedurës

### 11.1 Përgatitja e mostrës



Materiali për testim: Agregate  
Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë të agregateve.  
Testi me Sulfat Magnezi  $MgSO_4$

Përpunoi: A. Kanto  
Datë: 24.05.2021  
Miratoi: B. Alliu  
Datë: 24.05.2021

Transferojini mostrat në dy konteniere/kosha metalike. Shmangni tundjen e tyre në të gjitha fazat pasuese për të minimizuar çdo humbje në abrazion.

### 11.2 Procedura e testimit

Mostrat futen në kosha metalik/kontenierë dhe zhyten në tretësirë me temperaturë  $20 \pm 2^\circ C$ , ku tretësira duhet të jetë 20 mm mbi sipërfaqen e mostrës dhe e lemë të zhytur për  $17 \pm 0.5$ h

Hiqni mostrat nga tretësira, i lini të kullojnë për  $2 \pm 0.25$ h dhe më pas i thani në furrë në  $110 \pm 5^\circ C$  për  $24 \pm 1$  h, i lini të ftohen në temperaturën e ambjentit për  $5 \pm 0.25$  h

Para se të rifusni mostrën në tretësirë, përzieni vrellshëm dhe duhet t'i lini të qetësohen për 30 min

Matni densitetin e tretësirës dhe nëse është brenda parametrave zhysni mostrën, nëse nuk është brenda parametrave përgatisni një tretësirë tjetër

Për çdo mostër perseriteni hapin 1 deri në hapin 3 për 5 cikle, çdo cikël merr një kohë prej  $48 \pm 2$  orë

Pas ftohjes së mostrave, në përmbushje të 5 cikleve, lani agregatet e secilit contenier me ujë rrjeti të bollshëm deri sa të shpëlahen totalisht nga sulfati i magnezit

**SOP**  
**PROCEDURA TEKNIKE E PROVAVE**  
**SIPAS BS EN 1367-2:2009**

Kodi i dok: **SL-SOP-AG-7.2/1.9**  
Versioni: 5  
Data efektive: 24.05.2021  
Faqe 8 nga 8

Materiali për testim: Agregate  
Emërtimi i provës: Përcaktimi i humbjes në peshë te agregateve.  
Testi me Sulfat Magnezi  $MgSO_4$

Përpunoi: A. Kanto  
Datë: 24.05.2021  
Miratoi: B. Alliu  
Datë: 24.05.2021

Thani secilën mostër në furrë në temperaturë  
(110 ± 5) °C për (24 ± 1) orë dhe lëreni të ftohet  
në desikator deri në temperaturën e laboratorit

Sitosni mostrat manualisht në sitën 10 mm dhe  
mbani shënim masën  $M_2$  te agregateve të mbetura  
në sitë, deri në 0.1 g